



**KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**DIREKTORAT JENDERAL
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Gedung I Lt.6 Jakarta 10110
Telp. 021-3840986 Fax. 021-3840986

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NOMOR : 902/SPK/KEP/12/ 2011

TENTANG

SYARAT TEKNIS LABU UKUR

DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang, perlu mengatur Syarat Teknis Labu Ukur;
- b. bahwa penetapan Syarat Teknis Labu Ukur, diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pemeriksaan, pengujian, dan penggunaan Labu Ukur sebagai upaya menjamin kebenaran pengukuran volume;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen tentang Syarat Teknis Labu Ukur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolagian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/10/2009 tentang Penilaian Terhadap Unit Pelaksana Teknis dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberlakukan Syarat Teknis Labu Ukur yang selanjutnya disebut ST Labu Ukur sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini.
- KEDUA : ST Labu Ukur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan pengawasan Labu Ukur.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2011

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
NOMOR : 902/SPK/KEP/12/2011
TANGGAL : 14 Desember 2011

DAFTAR ISI

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Maksud dan Tujuan
	1.3. Pengertian
BAB II	Persyaratan Administrasi
	2.1. Ruang Lingkup
	2.2. Penerapan
	2.3. Identitas
	2.4. Persyaratan Labu Ukur Sebelum Peneraan
BAB III	Persyaratan Teknis dan Persyaratan Kemetrologian
	3.1. Persyaratan Teknis
	3.2. Persyaratan Kemetrologian
BAB IV	Pemeriksaan dan Pengujian
	4.1. Pemeriksaan
	4.2. Pengujian Tera
BAB V	Pembubuhan Tanda Tera
	5.1. Pembubuhan
	5.2. Tempat Pembubuhan
BAB VI	Penutup

**DIREKTUR JENDERAL STANDARDISASI
DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN,**



NUS NUZULIA ISHAK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal adalah untuk melindungi kepentingan umum melalui jaminan kebenaran pengukuran dan adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran, dan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Dalam ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, mengamanatkan pengaturan UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang, dibebaskan dari tera atau tera ulang, atau dari kedua-duanya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Dalam melaksanakan amanat tersebut di atas, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Adapun UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang adalah UTTP yang dipakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menentukan pungutan atau upah, menentukan produk akhir dalam perusahaan, dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Labu Ukur adalah UTTP yang digunakan untuk mengukur volume cairan seperti alkohol, air bersih, dan lain sebagainya yang dapat menentukan produk akhir cairan tersebut. Oleh karena itu, Labu Ukur yang digunakan harus dapat memenuhi kriteria tertentu yang ditentukan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran hasil pengukuran dan dalam upaya menciptakan kepastian hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu disusun suatu Syarat Teknis Labu Ukur sebagai pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera serta pengawasan Labu Ukur.

1.2. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Untuk mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan kegiatan tera dan tera ulang Labu Ukur.

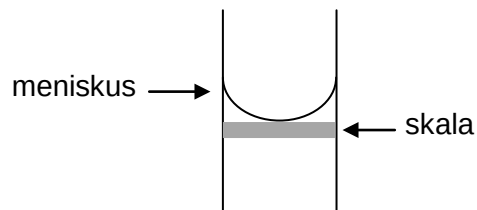
2. Tujuan

Tersedianya pedoman bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan tera dan tera ulang serta pengawasan Labu Ukur.

1.3. Pengertian

Dalam syarat teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kapasitas nominal Labu Ukur adalah volume air dalam Labu Ukur pada suhu dasar ketika labu ukur tersebut diisi sampai skalanya.
2. Suhu dasar adalah nilai suhu khusus dimana volume cairan yang diukur dikonversikan.
3. “Diisi sampai skalanya” adalah titik terendah meniskus air berada pada bagian ujung atas dari skala Labu Ukur, ketika Labu Ukur tersebut ditempatkan pada permukaan datar yang horizontal, seperti terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Meniskus Air pada Leher Labu Ukur

BAB II

PERSYARATAN ADMINISTRASI

2.1 Ruang Lingkup

Syarat teknis ini mengatur tentang persyaratan teknis dan persyaratan kemetrologian bagi Labu Ukur dengan skala tunggal.

2.2 Penerapan

Syarat teknis ini berlaku untuk Labu Ukur yang kapasitas nominalnya ditandai dengan skala tunggal pada lehernya.

2.3 Identitas

1. Labu Ukur harus memuat tanda-tanda sebagai berikut:
 - a. Nilai dalam angka dari kapasitas nominal, yang diikuti dengan lambang satuan “cm³” atau “ml”. Untuk Labu Ukur dengan kapasitas nominal sama dengan dan lebih besar dari 1000 cm³ atau 1000 ml, penunjukan kapasitas nominal dapat dinyatakan dalam desimeter (dm³) atau dalam liter (l);
 - b. Lambang “In” atau “IN” untuk menunjukkan bahwa kapasitas nominal adalah volume di dalam labu ukur;
 - c. Penulisan suhu dasar;
 - d. Penulisan kelas akurasi Labu Ukur, yaitu huruf “A” atau “B”;
 - e. Nama merek dari pabrik pembuat atau penjual;
 - f. Untuk Labu Ukur kelas A harus ada nomor identifikasi, sedangkan untuk kelas B tidak wajib.
2. Semua penandaan ditulis dalam huruf latin dan angka arab, harus jelas, mudah dibaca dan tidak mudah terhapus pada kondisi normal saat Labu Ukur digunakan.

2.4 Persyaratan Labu Ukur Sebelum Peneraan

1. Persyaratan sebelum dilakukan tera
 - a. Untuk Labu Ukur asal impor harus memiliki:
 - 1). Surat Izin Tipe; dan
 - 2). Label Tipe yang melekat pada Labu Ukur.
 - b. Untuk Labu Ukur produksi dalam negeri harus memiliki:
 - 1). Surat Izin Tanda Pabrik; dan
 - 2). Label yang memuat merek pabrik dan nomor surat Izin Tanda Pabrik.
2. Persyaratan sebelum dilakukan tera ulang
 - Pada Labu Ukur tidak dilakukan tera ulang.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN PERSYARATAN KEMETROLOGIAN

3.1. Persyaratan Teknis

1. Bahan

Labu ukur harus terbuat dari gelas transparan, sedapat mungkin terbebas dari *visible defects* dan *internal strain*.

2. Konstruksi

- a. Labu ukur harus mempunyai satu dari kapasitas nominal berikut :
5, 10, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 1000, 2000 sentimeter kubik (atau mililiter).
- b. Labu ukur untuk keperluan khusus dapat mempunyai kapasitas nominal yang lain dari pada yang disebutkan di atas.
- c. Labu ukur harus mempunyai konstruksi yang cukup kuat untuk menahan terhadap penggunaan normal dan dindingnya harus mempunyai ketebalan dengan variasi yang kecil.
- d. Labu ukur harus mempunyai bagian dasar yang lebar agar labu ukur dapat berdiri secara vertikal, kedudukannya stabil ketika berada pada permukaan yang datar dan horizontal.
- e. Leher labu ukur
 - 1) Bagian leher labu ukur harus berbentuk selinder tanpa ada variasi yang besar pada diameternya atau ketebalan dindingnya sepanjang leher.
 - 2) Pada bagian level dari skala, leher harus mempunyai diameter dalam yang sesuai dengan nilai batas yang diizinkan seperti tampak pada Tabel 3.1 untuk labu ukur dengan kapasitas nominal yang sesuai.
 - 3) Pada leher tidak boleh tampak adanya *optical distortion* yang disebabkan oleh adanya kerusakan pada dekat bagian skala.
 - 4) Bagian paling atas dari leher dapat mempunyai bagian yang ditebalkan yang berfungsi sebagai penahan.

Tabel 3.1 Diameter dalam leher pada level skala

Kapasitas Nominal	Diameter dalam leher pada level skala
	Kelas A dan Kelas B
cm ³	mm
5	6 – 8
10	6 – 8
25	8 – 10
50	10 – 12
100	12 – 14
200	14 – 17
250	14 – 17
500	17 – 21
1000	21 – 25
2000	25 – 30

3.2. Persyaratan Kemetrolagian

1. Skala

- Skala harus lengkap sekeliling leher dengan kedudukan datar dan paralel dengan dasar labu ukur, harus kontinu, keseragaman ketebalan tidak boleh lebih besar dari 0,4 mm, jelas terlihat, permanen dan tidak dapat dihapus pada kondisi normal penggunaan labu ukur.
- Skala harus ditempatkan di bawah 2/3 (dua-pertiga) dari panjang leher dan jarak antara skala ini dengan suatu titik pada bagian leher yang mempunyai bagian mulai melebar tidak boleh lebih kecil dari nilai seperti yang terlihat pada Tabel 3.2 (untuk kapasitas nominal labu ukur yang sesuai).

Tabel 3.2

Kapasitas Nominal	Jarak minimum antara skala dengan suatu titik pada leher yang mempunyai bagian mulai melebar
	Kelas A dan Kelas B
cm ³	mm
5	5
10	5
25	5
50	10
100	10
200	10
250	10
500	15
1000	15
2000	15

2. Kelas Akurasi

Berdasarkan akurasi penyetelan terhadap nilai nominalnya, labu ukur dibagi kedalam 2 (dua) kelas akurasi yang dilambangkan dengan huruf “A” dan “B”.

3. Batas Kesalahan yang Diiijinkan

Batas Kesalahan yang Diiijinkan (BKD) pada kapasitas nominal untuk labu ukur dengan skala tunggal untuk setiap kapasitas nominal dan kelas labu ukur terlihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Batas Kesalahan yang Diiijinkan (BKD)

Kapasitas Nominal	Batas Kesalahan yang Diiijinkan (BKD)	
	Kelas A	Kelas B
cm ³	± cm ³	± cm ³
5	0,025	0,05
10	0,025	0,05
25	0,04	0,08
50	0,06	0,12
100	0,10	0,20
200	0,15	0,30
250	0,15	0,30
500	0,25	0,50
1000	0,40	0,80
2000	0,60	1,20

BAB IV

PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

4.1. Pemeriksaan

Pemeriksaan labu ukur terdiri atas :

1. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan labu ukur sebelum ditera atau ditera ulang, seperti pada Sub Bab 2.4;
2. Pemeriksaan kesesuaian penandaan, seperti pada Sub Bab 2.3;
3. Pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan bahan dan konstruksi, seperti pada Sub Bab 3.1.

4.2. Pengujian Tera

Pengujian labu ukur dalam rangka peneraan sesuai dengan Lampiran 1 dalam Syarat Teknis ini.

BAB V

PEMBUBUHAN TANDA TERA

5.1. Pembubuhan

Pada Labu Ukur tidak dimungkinkan dibubuhkan Tanda Sah, sehingga dibubuhkan pada Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP).

Bentuk dan ukuran Tanda Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.2. Tempat Pembubuhan

1. Tera

- a. Tanda Sah Logam ukuran 6 mm (SL6) dibubuhkan di bagian tengah bawah SKHP dengan menggunakan lak.
- b. Pada SKHP tersebut sekurang-kurangnya harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Kop surat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Legal setempat;
 - 2) Identitas/penandaan Labu Ukur, sebagaimana diatur pada Sub Bab 2.3;
 - 3) Pemilik Labu Ukur;
 - 4) Masa berlaku sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 5) Metoda pengujian, standar ukuran yang digunakan dan telusuran;
 - 6) Tanggal pengujian;
 - 7) Nama pegawai yang berhak yang melakukan pengujian;
 - 8) Lokasi pengujian dan kondisi pengujian; serta
 - 9) Hasil pengujian (volume sebenarnya dan ketidakpastiannya).

2. Tera Ulang

Untuk Labu Ukur tidak dilakukan tera ulang.

BAB VI

PENUTUP

Syarat Teknis Labu Ukur merupakan pedoman bagi petugas dalam melaksanakan tera dan tera ulang serta pengawasan labu ukur, guna meminimalkan penyimpangan penggunaan labu ukur dalam transaksi serta upaya untuk mewujudkan tertib ukur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

PROSEDUR PENGUJIAN LABU UKUR

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan memberikan panduan dalam melakukan pengujian labu ukur dengan metoda gravimetrik.

2. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini khusus untuk menguji labu ukur yang terbuat dari gelas.
- b. Prosedur ini digunakan untuk menentukan volume air yang mengisi atau yang dipindahkan dari labu ukur dengan memperhitungkan *buoyancy* udara dan massa jenis air pada suhu dasar.
- c. Prosedur ini berlaku untuk labu ukur tipe IN.

3. Peralatan dan Bahan yang Diperlukan

a. Peralatan

- 1) Timbangan elektronik dengan daya baca 0,1 mg atau lebih teliti.
- 2) Thermometer dengan daya baca 0,1 °C atau lebih teliti.
- 3) Hygrometer dengan daya baca 1 % atau lebih teliti.
- 4) Stopwatch dengan daya baca 0,1 sekon atau lebih teliti.
- 5) Barometer.
- 6) Alat bantu penghisap air.
- 7) Klem dan statif.
- 8) Lap dan pinset.
- 9) Kaus tangan.
- 10) Kaca pembesar
- 11) Waterpas

b. Bahan

- 1) Air suling atau aquades.
- 2) Cairan pembersih (KMnO₄, NaOH, KOH, ethanol, sabun atau air jernih).
- 3) Cairan pembilas (aquades).

4. Dokumen yang Diperlukan

- a. Cerapan pengujian;
- b. Sertifikat timbangan;
- c. Sertifikat thermometer;
- d. Sertifikat termohygrometer;
- e. Sertifikat barometer;

5. Langkah-Langkah Pengujian

a. Persiapan

- 1) Pastikan timbangan elektronik dan thermometer yang akan digunakan mempunyai sertifikat yang masih berlaku.
- 2) Pastikan timbangan elektronik dan thermometer yang akan digunakan mempunyai ketelitian yang sesuai.
- 3) Pastikan aquades yang digunakan telah dilengkapi dengan sertifikat pengujian atau aquades diuji terlebih dahulu massa jenisnya.
- 4) Periksa kondisi peralatan standar dan peralatan bantu berfungsi dengan baik.
- 5) Pastikan bahwa kondisi (suhu dan kelembaban) laboratorium dalam keadaan berfungsi dengan baik.
- 6) Cuci dan bersihkan labu ukur yang akan diuji dan perlengkapannya dengan cairan pembersih sebagai berikut:
 - Cuci labu ukur dengan menggunakan air bersih yang mengalir.
 - Bilas labu ukur dengan menggunakan aquades.
 - Keringkan labu ukur untuk tipe IN dengan menggunakan lap khusus.
 - Kondisikan labu ukur selama 1 jam sehingga tercapai keseimbangan suhu antara labu ukur yang akan diuji dengan kondisi ruangan.
 - Sebelum penimbangan pastikan dinding bagian luar labu ukur tersebut harus selalu kering dan bersih.
 - Catat/rekam data teknis labu ukur yang akan diuji ke dalam cerapan pengujian.
- 7) Catat/rekam suhu aquades; suhu ruangan; tekanan udara dan kelembaban udara.

b. Pelaksanaan pengujian

- 1) Timbang labu ukur dalam keadaan kosong.
- 2) Catat suhu aquadest dalam container.
- 3) Tempatkan labu ukur dalam permukaan bidang datar.
- 4) Isi labu ukur dengan aquades sampai permukaan aquades berada sedikit dibawah garis skala.
- 5) Tambah aquades sedikit demi sedikit secara perlahan dan hati-hati menggunakan pipet yang ditetaskan dekat dengan permukaan cairan,
- 6) Pastikan permukaan luar labu ukur harus selalu kering.
- 7) Pastikan tidak ada cairan yang menempel pada dinding bagian dalam di atas skala labu ukur.
- 8) Pastikan tidak ada gelembung udara atau sabun yang berada dalam air karena dapat mengganggu pembacaan.
- 9) Perhatikan meniskusnya dan hindari goyangan yang tidak perlu karena dapat berakibat pada perubahan bentuk meniskus.
- 10) Timbang labu ukur yang berisi aquades.
- 11) Catat suhu aquadest (selama pengujian diusahakan deviasi suhu air harus berada pada $\pm 0,1$ °C).
- 12) Setiap kali penimbangan baik kosong maupun berisi dilakukan secara singkat dan cepat untuk meminimalkan pengaruh penguapan aquades yang dapat terjadi dan untuk memastikan suhu pada saat penimbangan massa kosong dan massa isi masih berada pada suhu yang sama.
- 13) Catat suhu ruangan dan kelembaban udara (pastikan deviasi suhu awal dan suhu akhir pengujian masih berada pada ± 0.5 °C dan kelembaban pada $\pm 10\%$).
- 14) Ulangi langkah 1) sampai 13) secara berurutan sebanyak 3 kali.
- 15) Bersihkan timbangan setelah selesai melakukan pengujian.

6. Perhitungan volume sebenarnya

Volume sebenarnya labu ukur yang diuji pada suhu dasar t_r dalam satuan mililiter (ml) adalah :

$$V(t_r) = 999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times (1 - \gamma(t - t_r))$$

dimana :

$V(t_r)$: volume sebenarnya labu ukur pada suhu dasar (ml)

I_L : pembacaan timbangan ketika labu ukur berisi aquades (g)

I_E : pembacaan timbangan ketika labu ukur kosong (g)

ρ_a : massa jenis aquades pada kondisi pengujian (kg/m^3)

γ : koefisien muai kubik bahan labu ukur ($/^\circ\text{C}$)

t : suhu aquades saat pengujian ($^\circ\text{C}$)

t_r : suhu dasar ($^\circ\text{C}$)

7. Perhitungan ketidakpastian

a. Massa labu ukur kosong (I_E)

1) Ketidakpastian baku

$$u_1 = \frac{U_{\text{timbangan}} (I_E)}{k}$$

dimana

$U_{\text{timbangan}} (I_E)$: ketidakpastian penunjukan timbangan pada muatan I_E
berdasarkan sertifikat timbangan.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_1 = \frac{V(t_r)}{(I_L - I_E)}$$

b. Massa labu ukur berisi aquades (I_L)

1) Ketidakpastian baku

$$u_2 = \frac{U_{\text{timbangan}} (I_L)}{k}$$

dimana

$U_{\text{timbangan}} (I_L)$: ketidakpastian penunjukan timbangan pada muatan I_L
berdasarkan sertifikat timbangan.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_2 = \frac{-V(t_r)}{(I_L - I_E)}$$

c. Massa jenis aquades (ρ_a)

1) Ketidakpastian baku

$$u_3 = 0,05 \text{ kg/m}^3$$

2) Koefisien sensitifitas

$$c_3 = \frac{-V(t_r)}{(\rho_a - 1,2)}$$

d. Koefisien muai kubik bahan labu ukur (γ)

1) Ketidakpastian baku

$$u_4 = \frac{0,1\gamma}{\sqrt{3}}$$

2) Koefisien sensitifitas

$$c_4 = -999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times (t - t_r)$$

e. Suhu aquades (t)

1) Ketidakpastian baku

$$u_5 = \frac{U_{\text{thermometer}}}{k}$$

dimana

$U_{\text{thermometer}}$: ketidakpastian penunjukan thermometer berdasarkan sertifikatnya.

k : faktor cakupan

2) Koefisien sensitifitas

$$c_5 = -999,85 \times (I_L - I_E) \times \left(\frac{1}{\rho_a - 1,2} \right) \times \gamma$$

f. Penyetelan meniskus

1) Ketidakpastian baku

$$u_6 = \frac{0,1 \times BKD}{2\sqrt{3}}$$

dimana

BKD : batas kesalahan yang diijinkan labu ukur

2) Koefisien sensitifitas

$$c_6 = 1$$

g. Repeatability

1) Ketidakpastian baku

$$u_7 = \frac{V(t_r) \max - V(t_r) \min}{2\sqrt{3}}$$

dimana

$V(t_r) \max$: nilai maksimum volume sebenarnya labu ukur

$V(t_r) \min$: nilai minimum volume sebenarnya labu ukur

2) Koefisien sensitifitas

$$c_7 = 1$$

h. Ketidakpastian baku gabungan

$$u_c = \sqrt{\sum_{i=1}^7 c_i^2 u_i^2}$$

i. Ketidakpastian yang diperluas

$$U = 2u_c$$

Lampiran 2

**CONTOH
CERAPAN PENGUJIAN LABU UKUR**

Pemilik	
Alamat	

Data Teknis	
Merek	
Buatan	
Tipe	
No. seri	
Kapasitas	ml
Kelas	
Jenis	IN
Massa jenis	kg/m ³
Koefisien muai kubik	/°C

Data Pengujian	
Nama penguji	
Tempat pengujian	
Tanggal pengujian	
Suhu	(±) °C
Kelembaban	(±) %
Tekanan udara	(±) kPa

Hasil Pengujian

No. Pengujian	Massa Labu Ukur Kosong (I _E)	Massa Labu Ukur Isi (I _L)	Suhu Aquades (t)	Massa Jenis Aquades (kg/m ³)	Volume Sebenarnya (ml)
1					
2					
3					
Rata-Rata Volume Sebenarnya					

Perhitungan Ketidakpastian

No.	Parameter	Koefisien Sensitifitas (c_i)	Ketidakpastian Baku (u_i)	$u_i \times c_i$	$(u_i \times c_i)^2$
1	Massa labu ukur kosong				
2	Massa labu ukur isi				
3	Massa jenis aquades				
4	Koef. muai bahan				
5	Suhu aquades				
6	Penyetelan meniskus				
7	Repeatability				
$\Sigma(u_i \times c_i)^2$					
Ketidakpastian baku gabungan u_c					
Ketidakpastian yang diperluas U					